

Dinamica: forze e movimento

Giallo: da imparare **Azzurro: da leggere e ricordare**

La dinamica studia il movimento dei corpi e il modo in cui le forze lo modificano. La cinematica descrive come un corpo si muove; la dinamica collega quel movimento alle interazioni con gli altri corpi.

Che cos'è una forza

Una **forza** è una grandezza vettoriale che descrive un'interazione tra corpi. Può modificare la velocità di un corpo, quindi farlo accelerare, oppure deformarlo. Per descriverla servono intensità, direzione e verso; nei disegni la rappresentiamo con una freccia.

Tipo di interazione	Esempio semplice
Forza di contatto	La mano spinge una slitta; il tavolo sostiene un libro. I corpi si toccano.
Forza a distanza	La Terra attrae un sasso anche senza toccarlo: è l'interazione gravitazionale.

Conta la forza risultante

Un corpo può subire più forze nello stesso momento. La **forza risultante** è la loro somma vettoriale: riassume l'effetto complessivo delle forze sul movimento. Si indica con F_R oppure con ΣF ; Σ significa «somma».

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots = \Sigma \vec{F}$$

Su una stessa retta, scegli un verso positivo e somma le forze con il loro segno. Per esempio, 20 N verso destra e 8 N verso sinistra danno una risultante di 12 N verso destra. Se le forze sono inclinate, prima le scomponi lungo gli assi.

Per capire il movimento, chiediti che cosa cambia nella velocità. Una forza risultante può far partire, fermare, accelerare, rallentare o deviare un corpo. Una forza singola può anche essere presente senza accelerazione, se viene bilanciata da altre forze.

Unità da usare nei problemi

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

La forza si misura in **newton (N)**, la massa in **chilogrammi (kg)** e l'accelerazione in **m/s²**. Prima di sostituire i dati nelle formule, converti sempre le unità: 500 g = 0,500 kg; 72 km/h = 20 m/s.

Primo principio: inerzia ed equilibrio

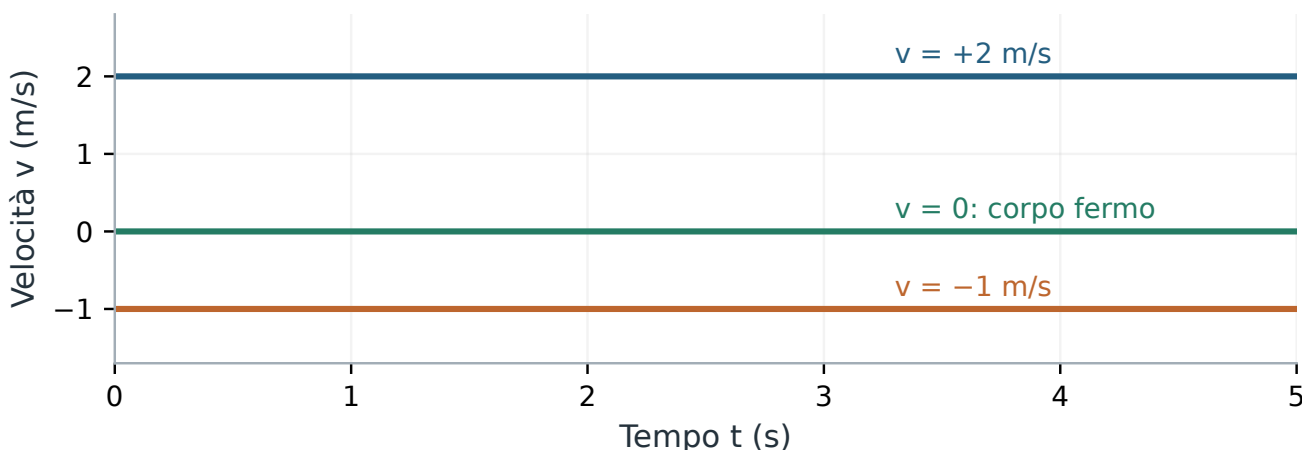
Primo principio della dinamica: in un sistema di riferimento inerziale, se la forza risultante su un corpo è nulla, il corpo rimane fermo oppure continua a muoversi di moto rettilineo uniforme.

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = 0, \quad \vec{v} = \text{costante}$$

Un **riferimento inerziale** è un sistema di osservazione in cui vale questo principio. Per gli esercizi della lezione possiamo considerare il laboratorio o il suolo come riferimenti inerziali con buona approssimazione.

Una forza serve a cambiare la velocità

Non serve una spinta continua per mantenere un movimento rettilineo a velocità costante. Nella vita quotidiana gli oggetti lanciati sul pavimento rallentano perché intervengono forze come l'attrito. Riducendo l'attrito, continuano a muoversi più a lungo.



Tutte e tre le linee indicano accelerazione nulla: una velocità costante può essere positiva, negativa oppure zero. La linea sotto lo zero rappresenta un moto uniforme nel verso negativo dell'asse.

Equilibrio non significa sempre «fermo»

Situazione	Condizione
Equilibrio traslazionale	La risultante è nulla. Il corpo può essere fermo o muoversi a velocità costante.
Equilibrio statico del punto materiale	La risultante è nulla e il corpo è inizialmente fermo: rimane fermo.

Attenzione al moto circolare: anche se il valore della velocità rimane costante, la sua direzione cambia. Quindi c'è accelerazione e la risultante delle forze non è nulla. Nel primo principio deve rimanere costante tutto il vettore velocità.

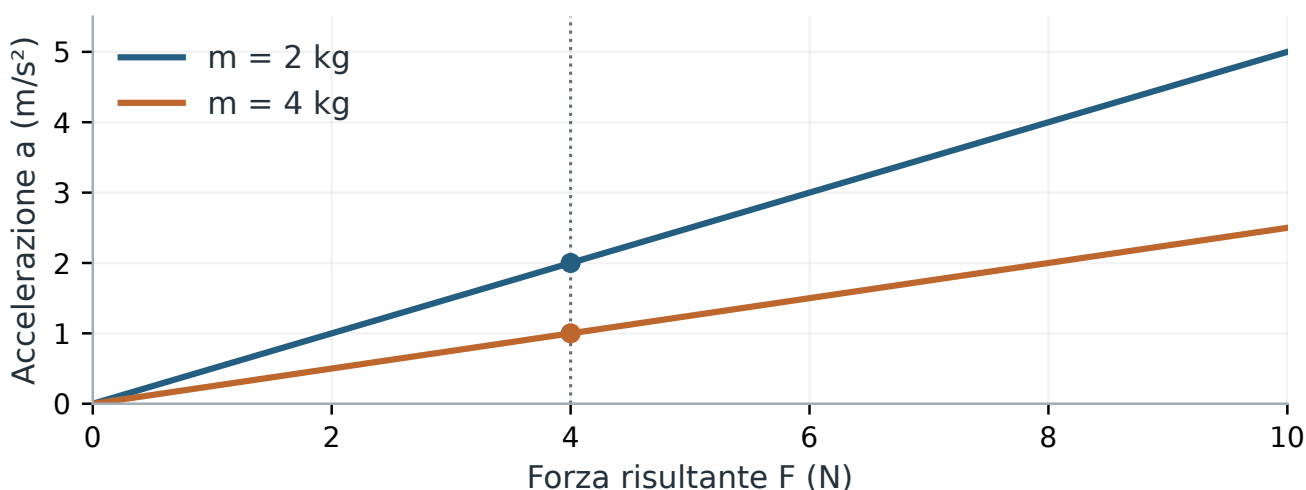
Secondo principio: forza, massa e accelerazione

Secondo principio della dinamica: la forza risultante su un corpo è uguale al prodotto della sua massa per l'accelerazione. L'accelerazione ha la stessa direzione e lo stesso verso della forza risultante.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}, \quad \vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

Che cosa rappresenta la massa

La **massa inerziale** misura quanto un corpo si oppone a una variazione della propria velocità. In parole semplici: a parità di spinta, una massa maggiore accelera meno. La massa è una proprietà del corpo, non è una forza e si misura in kg.



Nel grafico, una risultante di 4 N produce $a = 2 \text{ m/s}^2$ su una massa di 2 kg e $a = 1 \text{ m/s}^2$ su una massa di 4 kg. **A massa fissa, raddoppiare la forza raddoppia l'accelerazione; a forza fissa, raddoppiare la massa dimezza l'accelerazione.**

Come si usa lungo gli assi

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y$$

Somma tutte le componenti delle forze sullo stesso asse, con i segni scelti, poi dividi per la massa. Se conosci invece massa e accelerazione, moltiplicale per trovare la risultante. Con i moduli e $a \neq 0$ puoi anche ricavare la massa: **$m = F_R/a$** .

Accelerazione negativa non significa sempre rallentamento. Se il corpo si muove verso destra e l'accelerazione è verso sinistra, prima rallenta. Se poi inverte il moto, la stessa accelerazione lo fa diventare più veloce verso sinistra.

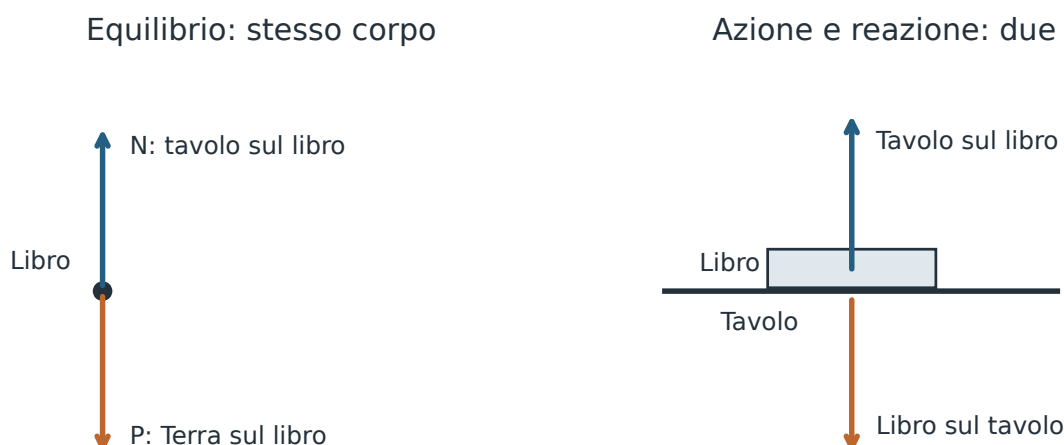
Nella forma usata qui, la massa del corpo è costante e il sistema di riferimento è inerziale. F indica sempre la forza risultante, a meno che il problema specifichi una singola forza.

Terzo principio: azione e reazione

Terzo principio della dinamica: se un corpo A esercita una forza su un corpo B, B esercita contemporaneamente su A una forza uguale in intensità e direzione, ma di verso opposto.

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

Il punto decisivo è che **azione e reazione agiscono su due corpi diversi**. Perciò non si annullano quando scrivi la risultante delle forze su uno solo dei due corpi. Sono due aspetti della stessa interazione, non due forze che compaiono una dopo l'altra.



Il libro sul tavolo: due domande diverse

Quali forze agiscono sul libro? La Terra lo tira verso il basso con il peso P; il tavolo lo spinge verso l'alto con la forza normale N. Se il libro è fermo e non ci sono altre forze verticali, N e P si bilanciano. Entrambe agiscono sul libro: questa è una condizione di equilibrio.

Qual è la reazione alla forza del tavolo sul libro? È la forza che il libro esercita sul tavolo, verso il basso. Una forza agisce sul libro, l'altra sul tavolo: questa è una coppia azione-reazione.

La reazione al peso del libro è invece l'attrazione gravitazionale che il libro esercita sulla Terra. Non è la forza normale del tavolo.

Un esempio legato al movimento

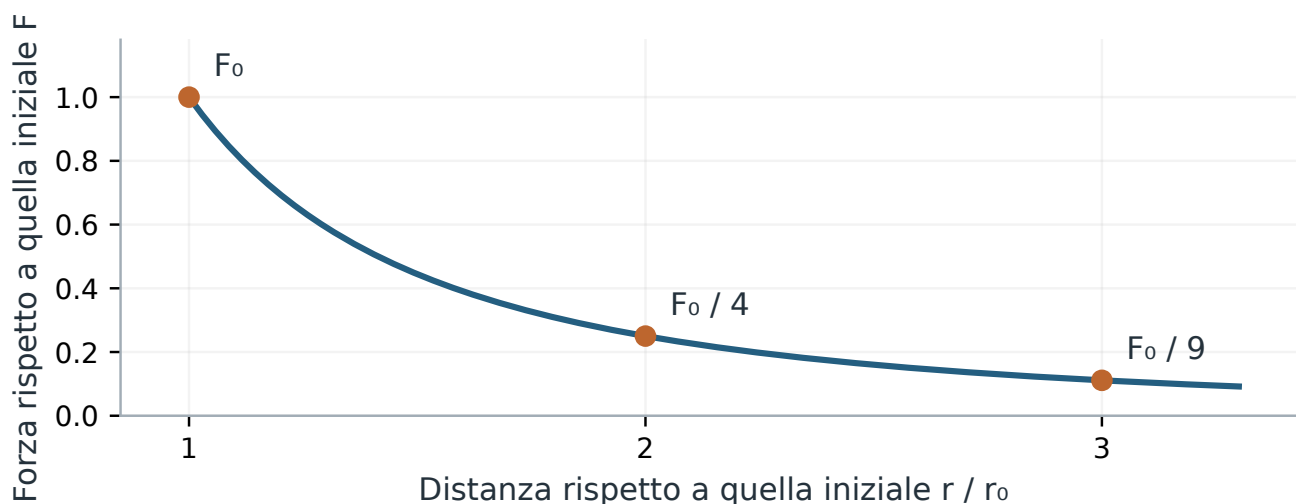
Quando cammini, il piede spinge il terreno all'indietro e il terreno spinge il piede in avanti. Le forze hanno uguale intensità, ma agiscono su corpi diversi. Anche le accelerazioni dei due corpi possono essere molto diverse, perché dipendono dalle rispettive masse.

Gravitazione universale e valore di g

La **forza gravitazionale** è un'attrazione tra corpi dotati di massa. Agisce lungo la retta che li congiunge: ogni corpo viene attratto verso l'altro. Non riguarda soltanto la Terra e non richiede la presenza dell'aria.

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

m₁ e **m₂** sono le masse in kg; **r** è la distanza in metri. Per due punti materiali si usa la distanza tra i punti; per due corpi sferici con distribuzione di massa simmetrica si usa la distanza tra i centri. G è la costante di gravitazione universale.



Con distanza fissa, raddoppiare una massa raddoppia la forza; raddoppiare entrambe le masse la quadruplica. Con masse fisse, raddoppiare la distanza riduce la forza a un quarto, triplicarla la riduce a un nono.

L'accelerazione di gravità

g è l'**accelerazione di un corpo soggetto alla sola gravità**. Vicino alla superficie terrestre vale circa $9,8 \text{ m/s}^2$ ed è diretta verticalmente verso il basso.

$$g = \frac{GM}{r^2}, \quad r = R + h$$

M è la massa del pianeta, R il suo raggio e h l'altezza sopra la superficie. Vicino al suolo si può usare $r \approx R$. Il valore di g dipende dal pianeta e dalla distanza dal suo centro; non dipende dalla massa dell'oggetto che cade.

Non confondere G e g: G è una costante universale; g è un'accelerazione locale. Nei problemi vicino al suolo usa direttamente $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, salvo un diverso valore indicato nel testo.

Forza peso, massa e caduta libera

La forza peso è la forza gravitazionale esercitata dalla Terra, o da un altro corpo celeste, su un corpo. Vicino al suolo ha direzione verticale e verso diretto in basso.

$$\vec{P} = m\vec{g}, \quad P = mg, \quad m = \frac{P}{g}$$

Massa m	Peso P
È una proprietà del corpo e misura la sua inerzia.	È una forza gravitazionale.
Si misura in chilogrammi (kg).	Si misura in newton (N).
Per lo stesso corpo resta uguale sulla Terra e sulla Luna.	Cambia se cambia l'accelerazione di gravità.

Un corpo di massa 1 kg ha peso circa **9,8 N** sulla Terra. Un corpo di massa 10 kg ha peso 98 N. Dire «peso 10 kg» è comune nel linguaggio quotidiano, ma negli esercizi 10 kg indica una massa.

Un corpo appoggiato ha comunque un peso. Se rimane fermo sul tavolo, il peso non è sparito: viene bilanciato dalla forza del tavolo. Il valore g non è automaticamente l'accelerazione effettiva di un corpo sostenuto.

Perché corpi diversi cadono insieme

In uno stesso luogo, senza resistenza dell'aria e sotto la sola gravità, corpi di massa diversa cadono con la stessa accelerazione g. Il corpo più massiccio subisce un peso maggiore, ma oppone anche maggiore inerzia. Se hanno le stesse condizioni iniziali, seguono lo stesso moto.

Formule pronte: caduta da fermo da altezza h

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v_f = \sqrt{2gh}$$

$$d = \frac{1}{2}gt^2, \quad v = gt$$

Queste formule valgono vicino al suolo, con g costante, partenza da fermo e aria trascurata. d è la distanza già percorsa verso il basso; v e v_f sono i moduli della velocità. Se scegli un asse positivo verso l'alto, l'accelerazione verticale è $a_v = -g$.

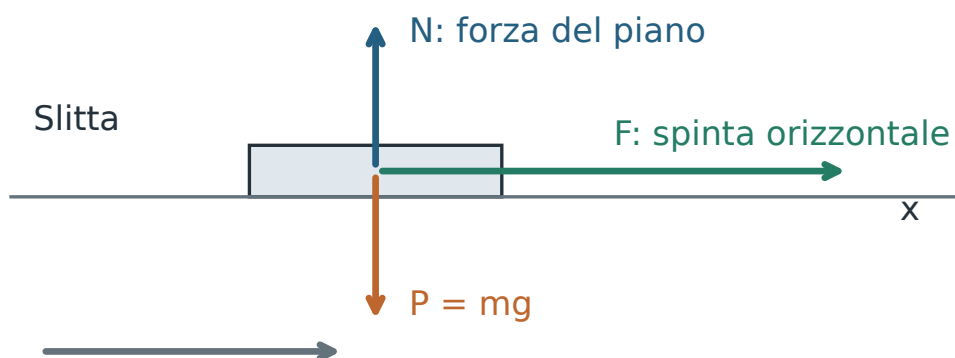
Dopo un lancio verso l'alto, il peso continua a puntare verso il basso. Quando la mano non tocca più il corpo, non continua a spingerlo. Al punto più alto la velocità può essere zero, ma la gravità resta presente.

Dalle forze al movimento del corpo

Per risolvere un problema di dinamica, il passaggio centrale è **trovare la risultante delle forze sul corpo scelto**. Da quella ricavi l'accelerazione; poi usi le formule della cinematica per ottenere velocità, tempo e spostamento.

1. Scegli il corpo e disegna soltanto le sue forze

Questo disegno si chiama **diagramma di corpo libero**. Per una slitta su un piano orizzontale senza attrito, spinta orizzontalmente, ci sono il peso P verso il basso, la forza normale N del piano verso l'alto e la spinta F verso destra.



2. Scegli gli assi e scrivi la seconda legge

$$\text{Asse } x: F = ma_x, \quad \text{asse } y: N - mg = ma_y = 0$$

La slitta non accelera verticalmente, quindi in questo caso $N = mg$. Lungo x , l'unica forza è la spinta: $a_x = F/m$. La forza che la slitta esercita sullo studente non va aggiunta al disegno, perché agisce sullo studente.

$N = mg$ non è una regola universale. Vale qui perché il piano è orizzontale, non c'è accelerazione verticale e le uniche forze verticali sono normale e peso. In ogni problema devi prima controllare quali forze ci sono.

3. Trova il moto con le condizioni iniziali

Per una massa costante, una risultante costante produce accelerazione costante. Nel moto lungo una retta puoi usare direttamente:

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

v_0 e x_0 sono velocità e posizione iniziali. La prima formula serve se conosci il tempo; l'ultima è utile se conosci lo spostamento ma non il tempo. Per calcolare la velocità con la radice devi scegliere il segno coerente con il verso del moto.

Formulario essenziale della lezione

1. Risultante e primo principio

$$\vec{F}_R = \sum \vec{F}, \quad \vec{F}_R = 0 \implies \vec{a} = 0$$

Somma le forze del corpo scelto. Se la risultante è nulla, resta fermo o procede di moto rettilineo uniforme.

2. Secondo principio e formule inverse

$$\vec{F}_R = m\vec{a}, \quad \vec{a} = \frac{\vec{F}_R}{m}, \quad m = \frac{F_R}{a} \quad (a \neq 0)$$

3. Scomposizione di una forza e somma nel piano

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta, \quad F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2}$$

θ è l'angolo misurato dall'asse x positivo, con il segno del verso di rotazione. Prima somma separatamente le componenti x e y, poi calcola il modulo della risultante. Con angoli in gradi usa DEG sulla calcolatrice.

4. Terzo principio

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

Stessa intensità, stessa direzione, verso opposto; le due forze agiscono su corpi diversi.

5. Gravitazione, gravità e peso

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad g = \frac{GM}{r^2}, \quad P = mg$$

$$m = \frac{P}{g}, \quad G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

r è la distanza dal centro del corpo celeste; sulla superficie $r = R$. Vicino al suolo terrestre: $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$. P si misura in N; g è anche esprimibile in N/kg, equivalente a m/s^2 .

6. Accelerazione costante: passare dalle forze al moto

$$a = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}, \quad v = v_0 + at, \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Usa le componenti con segno. La legge della posizione è $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. In caduta da fermo, con sola gravità: $t_f = \sqrt{2h/g}$, $v_f = \sqrt{2gh}$.

Scelta rapida: forze e massa note $\rightarrow F_R/m$; massa e accelerazione note $\rightarrow ma$; massa e gravità note $\rightarrow mg$; due velocità e un tempo noti $\rightarrow (v_f - v_i)/\Delta t$.

Esempio svolto: la slitta

Dati: $m = 240$ kg, spinta orizzontale $F = 130$ N, spostamento $d = 2,3$ m. La slitta parte da ferma su un piano senza attrito. Peso e forza normale si bilanciano; la risultante orizzontale è 130 N.

A. Velocità dopo lo spostamento di 2,3 m

Prima calcola l'accelerazione dalla forza, poi usa la formula del moto che non richiede il tempo:

$$a_x = \frac{F}{m} = \frac{130}{240} \approx 0,542 \text{ m/s}^2$$

$$v = \sqrt{2a_x d} = \sqrt{2 \cdot \frac{130}{240} \cdot 2,3} \approx 1,58 \text{ m/s}$$

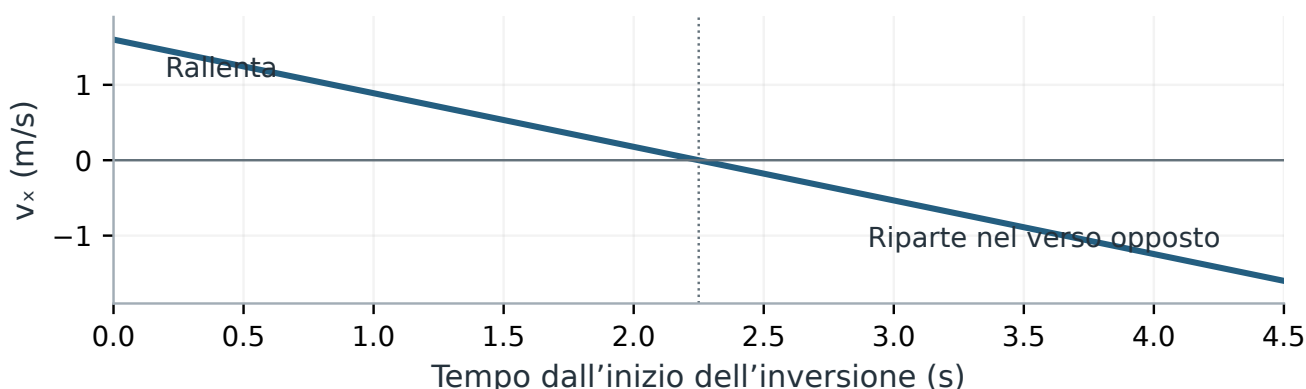
Risultato A: la slitta raggiunge circa 1,6 m/s. La spinta costante produce accelerazione costante: durante il tratto la velocità aumenta.

B. Invertire il moto in 4,5 s

Come nella slide, usiamo ora la velocità arrotondata: $v_i = +1,6$ m/s. La stessa velocità scalare nel verso opposto significa $v_f = -1,6$ m/s. La variazione è $-3,2$ m/s, non zero.

$$a_x = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} = \frac{-1,6 - (+1,6)}{4,5} \approx -0,711 \text{ m/s}^2$$

$$F_x = ma_x = 240 \cdot \frac{-3,2}{4,5} \approx -171 \text{ N}$$

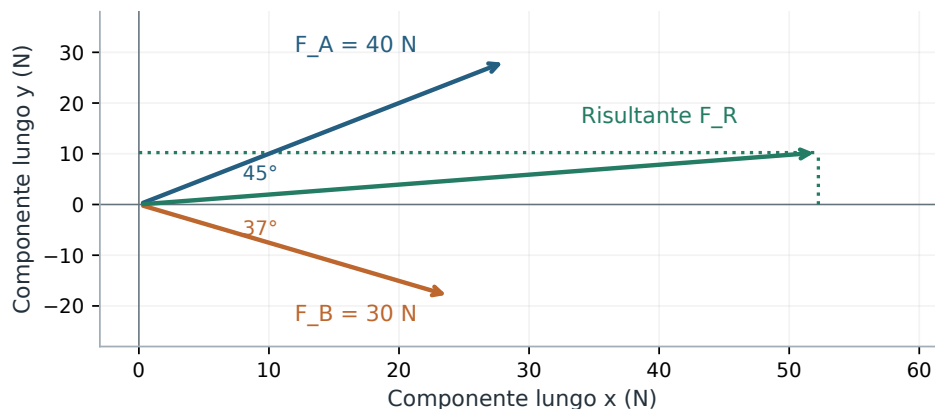


Risultato B: occorre una forza di circa 171 N diretta contro il verso iniziale. Prima la slitta rallenta; dopo 2,25 s si ferma per un istante e poi aumenta la velocità nel verso opposto.

Il valore 171 N segue l'arrotondamento a 1,6 m/s usato nelle slide. Conservando il valore 1,5785... m/s del punto A si ottiene circa 168 N. Il procedimento è lo stesso.

Esempio svolto: due forze sulla barca

Dati: massa della barca $m = 500 \text{ kg}$; $F_A = 40 \text{ N}$ a 45° sopra l'asse x; $F_B = 30 \text{ N}$ a 37° sotto l'asse x. Studiamo la risultante nel piano orizzontale, visto dall'alto, trascurando le forze resistenti. Qui y è una direzione nel piano del disegno.



1. Somma le componenti con il segno corretto

$$F_{Rx} = 40 \cos 45^\circ + 30 \cos 37^\circ \approx 52,24 \text{ N}$$

$$F_{Ry} = 40 \sin 45^\circ - 30 \sin 37^\circ \approx 10,23 \text{ N}$$

Le componenti x sono entrambe positive; le componenti y hanno versi opposti. Per questo lungo y compare una sottrazione.

2. Trova il modulo e la direzione della risultante

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2} \approx 53,24 \text{ N}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{F_{Ry}}{F_{Rx}}\right) \approx 11,1^\circ$$

L'angolo è sopra l'asse x perché entrambe le componenti della risultante sono positive. Non puoi sommare direttamente 40 N e 30 N: le due forze non hanno la stessa direzione.

3. Calcola l'accelerazione

$$a = \frac{F_R}{m} = \frac{53,24}{500} \approx 0,106 \text{ m/s}^2$$

Risultato: la barca ha accelerazione circa $0,106 \text{ m/s}^2$ nella direzione della risultante, circa $11,1^\circ$ sopra l'asse x. Queste forze sono applicate allo stesso corpo: non sono una coppia azione-reazione.

Fonti e selezione. Syllabus Fisica 2026, Unità 2 (p. 2); slide «5. dinamica 1 6», pp. 1-2, 5-16 e 18-21; manuale EdiSES Ragozzino, §§ 5.1-5.6 e cenno alla normale in § 5.7.1, pp. 87-100. Esclusi dimostrazioni, formalismo del calcolo differenziale e confronto dettagliato delle quattro interazioni fondamentali. Attrito, tensione e forza elastica sono nel syllabus, ma il loro studio specifico resta per le lezioni dedicate.